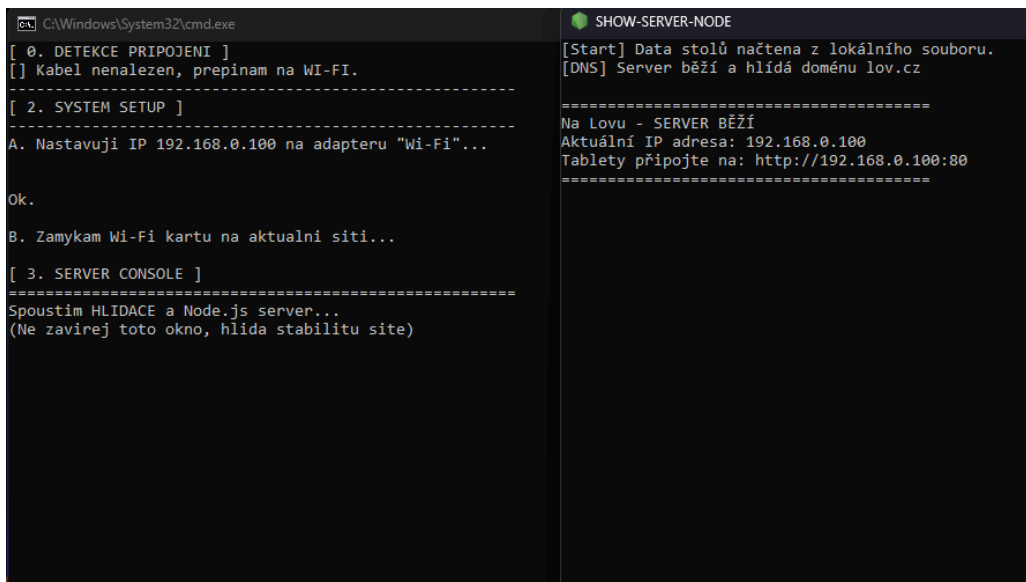


Spuštění hry:

- Připojte počítač na síť mikrotiku (SSID = Na Lovu, Heslo: Gymsolov)
 - *[není nutný krok, zajišťuje doménu a chod arduín, na jiné síti je možné připojení pomocí ip adresy. Pokud bude volná, mělo by se jednat o 192.168.0.100]*
 - Je také možné se napojit přes kabel - stabilnější. V tu chvíli se ale musí v mikrotiku přenastavit toto nové připojení (mac adresu) jako static ip, a nastavit tu adresu na 192.168.0.100)
- Stačí pouze spustit zástupce Na Lovu, ten se zeptá na práva administrátora -> pro chod hry je důležité jejich povolení. Na spouštěcím počítači musí být nainstalovaný [node.js](#) (možná bude potřeba nainstalovat i jednotlivé node moduly, jsou sice součástí předaného programu, ale je možné že je hostující počítač nepřijme).
- Celý server se sám nastaví, včetně ip adresy a DNS
- **!Důležité!** -> nevypínejte konzoli klasicky, viz "ukončení hry"



```

C:\Windows\System32\cmd.exe
[ 0. DETEKCE PRIPOJENI ]
[ ] Kabel nenalezen, prepínám na WI-FI.
-----
[ 2. SYSTEM SETUP ]
-----
A. Nastavuji IP 192.168.0.100 na adapteru "Wi-Fi"...

Ok.

B. Zamykam Wi-Fi kartu na aktualní síti...

[ 3. SERVER CONSOLE ]
=====
Spustím HLIDACE a Node.js server...
(Ne zavírej toto okno, hlídá stabilitu site)

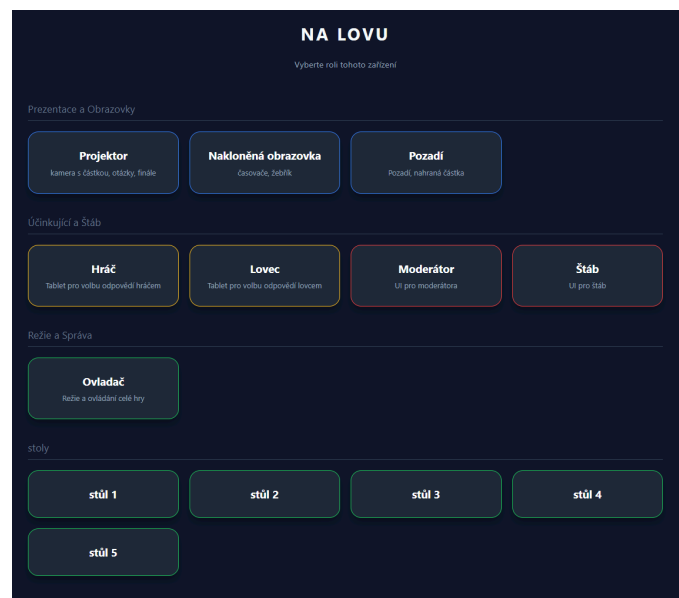
SHOW-SERVER-NODE
[Start] Data stolů načtena z lokálního souboru.
[DNS] Server běží a hlídá doménu lov.cz

=====
Na Lovu - SERVER BĚŽÍ
Aktuální IP adresa: 192.168.0.100
Tablety připojte na: http://192.168.0.100:80
=====
```

(Takto by měla správně vypadat spuštěná konzole serveru)

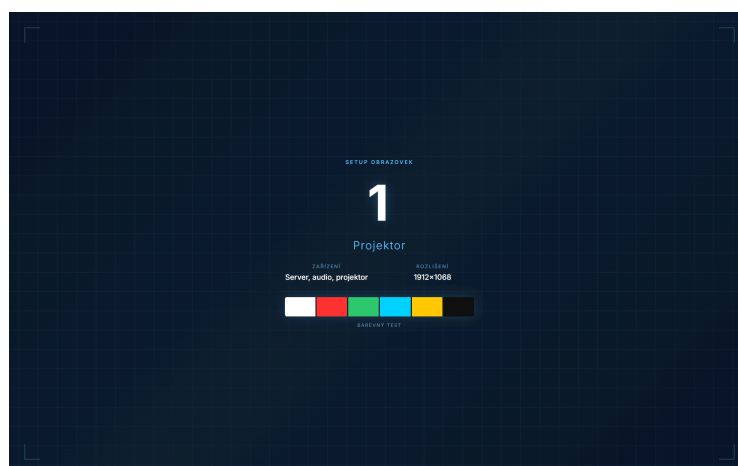
Ovládání:

- při zapnutém serveru se na hostujícím počítači lze připojit pomocí localhost v prohlížeči, server běží na portu 80, takže stačí jen napsat "localhost" do url adresy. Ostatní zařízení na stejné síti se dají připojit přes doménu "[gymsolov.cz](#)" (bude fungovat pravděpodobněji), nebo "[gymso.lov](#)" (některé prohlížeče / zařízení nevezmou .lov jako TLD -> nezačnou hledat jako adresu)
- zadáním adresy se dostanete na rozcestník. Tam je možné si vybrat jako jaké zařízení chcete vystupovat. Je zde 5 základních rolí:



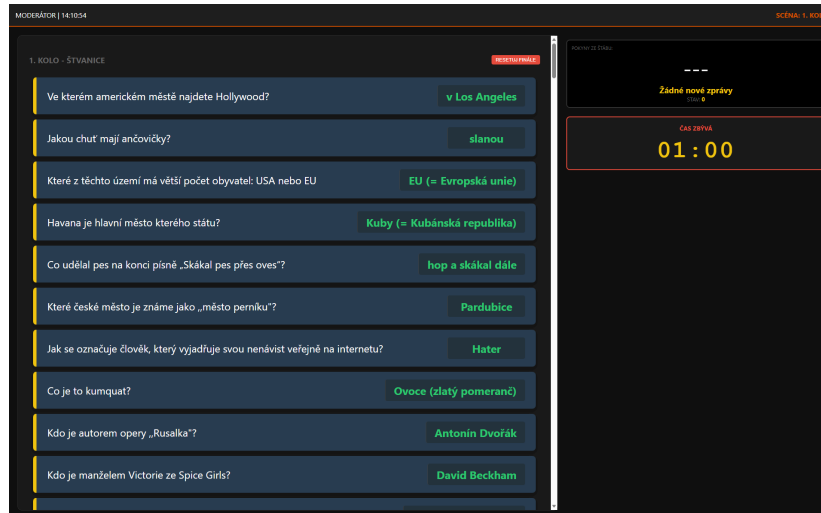
Projektor, Nakloněná obrazovka, Pozadí, Hráč, Lovec. Všechny “jsou vidět” publikem. Poté vlastní rozhraní pro moderátora a štáb, Master Controller celé hry a rozhraní pro všech 5 tabletů u stolů.

- Hra se odehrává ve zmíněných 5 základních rozhraních, ty mění svůj obsah podle nastavené scény.
 - **Jednotlivé scény**
 - **Úvodní:**
 - Základní scéna puštěná na začátku. Na obrazovkách běží výplňová grafika. Vytváří velmi efektní atmosféru v doplnění s nasvícením.
 - **Výplň**
 - Stejná jako “Úvodní”, ale na obrazovce za hráči u stolu (dále jen “Pozadí”) je zobrazená nahraná částka všemi hráči.
 - **1. Kolo**
 - Minutové otázky, následující rozdělení:
 - Projektor - Kamera se zobrazenými nahranými penězi za každou správně zodpovězenou otázku
 - Nakloněná obrazovka - časovač na 1 minutu
 - zbytek jako ve výplni
 - **Žebřík (OFF)**
 - Scéna pro 2. kolo, zobrazuje se žebřík, na který se dají nahrát částky, ale prozatím nejsou vidět otázky, ani možnosti A,B,C pro hráče
 - **Žebřík (ON)**
 - teď už jsou vidět i otázky plus možnost na ně odpovídat
 - **Finále**
 - Poslední kolo, tentokrát pro všechny hráče. Nyní je možné se přihlásit stisknutím tlačítka, to rozsvítí tablet příslušného hráče na stolech. Na projektoru běží “had” a na nakloněné obrazovce je časovač na 2 minuty.
 - **Debug**
 - Scéna na nastavování systému, ukáže přesně která obrazovka je která, jak je vyrovnaná s prostorem (hlavně pro projektor) a zobrazí barevné spektrum pro nastavení nasvícení a white balance.

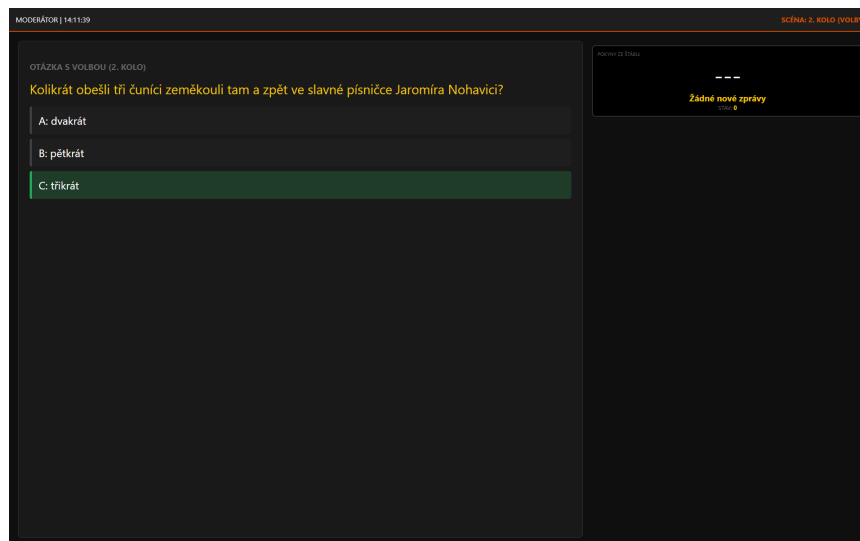


Moderátor a štáb

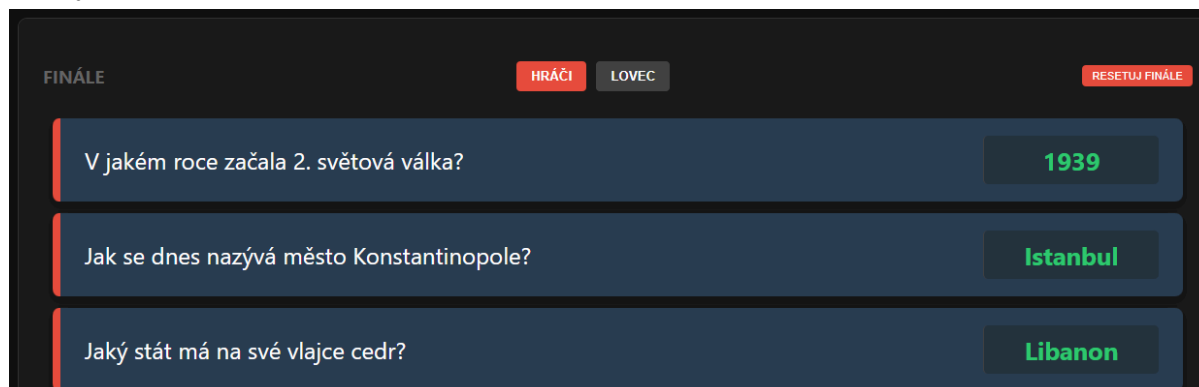
- Dvě samostatné rozhraní, je možné jich mít otevřených vícero.
 - Moderátorovi se podle scény upravuje UI, v první kole se zobrazují rychlé otázky s odpověďmi, po kliknutí na otázku zmizí (důležité opravdu mazat -> jinak moderátor nebude vědět kde skončil u dalšího hráče).



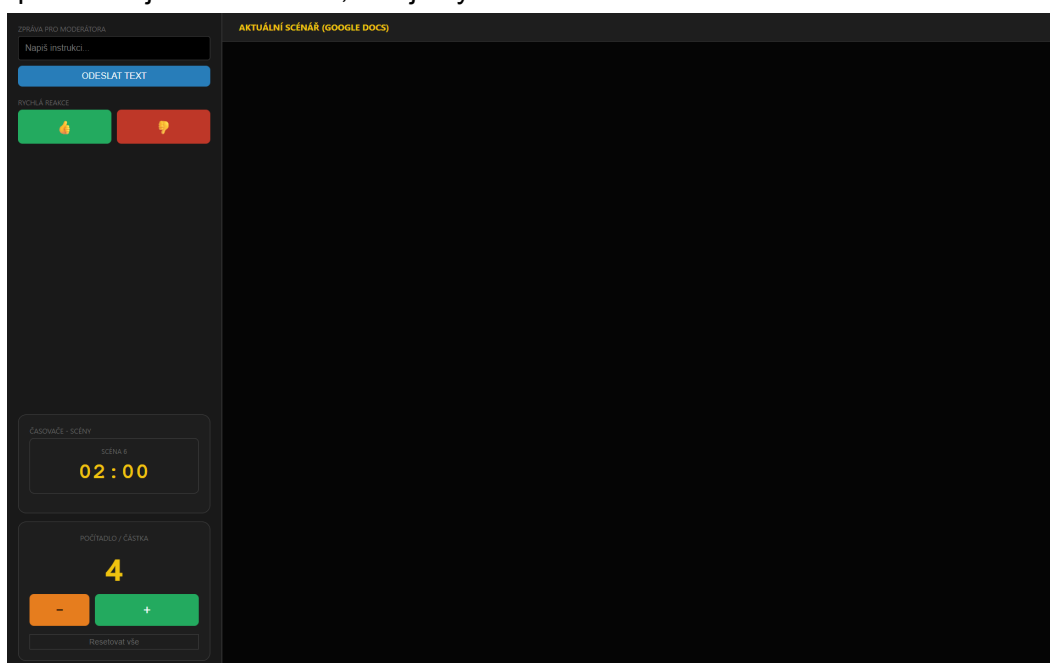
- Ve druhém kole se ukáže stejná otázka, jakou vidí publikum, hráč i lovec, ale má zvýrazněnou správnou odpověď po skončení časového limitu.



- Třetí kolo je podobné jako první, ale může si tentokrát přepnout, zda-li chce otázky pro hráče, nebo pro lovce.



- Ve scénách neobsahujících otázky se zobrazuje “scénář”, tedy moderátorův dokument obsahující podrobnosti o hráčích, nebo jakékoliv poznámky. Je to napojené na google dokument, ve kterém si tento materiál může vypracovat. Je zde i div pro komunikaci se štábem, jeho funkce blíže popsané v části věnované rozhraní pro štáb. Scénář je jinak zobrazován v malém okně v pravé části pod komunikačním rozhraním.
- Štáb -> Jednodušší UI než u moderátora. Znovu se zde nachází prostor pro scénář, je to znovu separátní soubor. Je možné poslat textovou zprávu nebo reakci v podobě palců nahoru a dolu moderátorovi, ideální pro potvrzení správného sečtení nahraných bodů. Pro kontrolu je zde počítadlo, automaticky přepínané pro zvyšování o 1, nebo 5 000. Nad počítadlem se nachází i časovač, zobrazující buď 1 minutu, nebo 2, podle toho ve které scéně se nachází hra. V době otázek vidí štáb otázky stejným způsobem jako moderátor, vše je synchronizované.



Controller

- Ovladač celé hry, designovaný pro režii. Postupné vysvětlení všech tlačítek podle sekcí
 - Systém a profily / výběr profilu
 - SYNCHRONIZOVAT CLOUD
 - Stáhne z google sheets / google docs všechny využívané soubory, tedy otázky, scénáře a data se jmény pro tablety na stolech (jména na stolech se automaticky mění podle nastaveného profilu) a lokálně je uloží. Všechna tato data zůstávají uložené, takže je potřeba stahovat pouze pokud by došlo k jejich změně.
 - VÝBĚR PROFILU
 - Zde se nachází tři tlačítka pro výběr který profil hry chcete spustit. Automaticky se výběrem přepnou zobrazované otázky a jména na stolech.
 - Aktuální profil je vždy zvýrazněn
 - NAČÍST OFFLINE SOUBOR
 - Pojistné tlačítko pro nahrání lokálně uložených souborů do klientů, nahrávání normálně probíhá automaticky při výběru profilu nebo připojení klienta, pokud by ale došlo k chybě, je možné je nahrát i manuálně. Pokud by nebyl vybrán profil, bude tímto tlačítkem nahrán NIŽŠÍ GYMPL.
 - RESET OTÁZEK
 - Vráti všechny již zobrazené otázky na začátek. -> hra začíná znovu
- Otázky a hra
 - ODPOVĚĎ HRÁČ
 - Na projektoru a u moderátora ve druhém kole zobrazí jakou odpověď zvolil hráč.
 - SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ
 - Zobrazí správnou odpověď, posune hráče na žebříku, pokud zvolil správně.

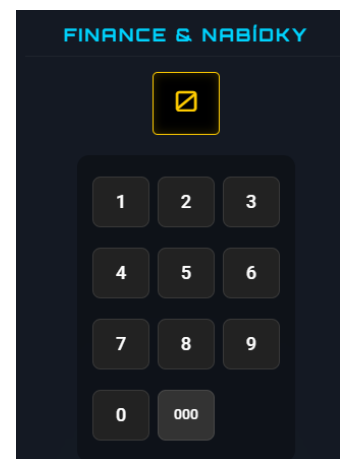
- ODPOVĚĎ LOVEC
 - Zobrazí odpověď lovce, posune ho na žebříku pokud odpověděl správně.
- DALŠÍ OTÁZKA
 - Přepne na další otázku, vyresetuje aktuální odpovědi účastníků.

- Časovač
 - START, PAUZA, POKRAČOVAT, RESET



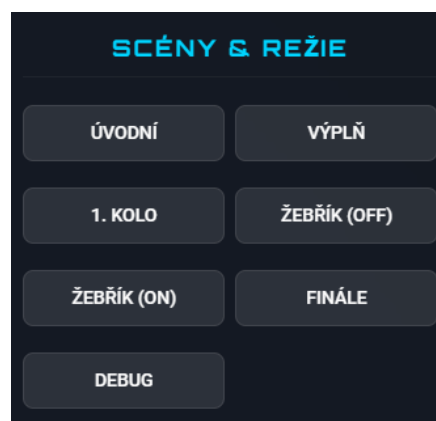
- ovládání obou časovačů (1 a 2 minuty)
- 1. Kolo
 - ZVYŠ ČÁSTKU
 - Přidá v prvním kole do nahrané částky 5 000
 - SNÍŽIT ČÁSTKU
 - Pokud by došlo k chybě režiséra / moderátora, toto tlačítko sníží nahranou částku o 5 000
 - RESET NAHRANÝCH PENĚŽ
 - Hlavně pro debug, resetuje celou nahranou částku na 0, jinak k resetu dochází automaticky

- Finance a nabídky
 - VELKÝ NUMPAD
 - Slouží pro zadávání částek do žebříku, tlačítko se třemi nulami rovnou přidá 3 nuly -> není potřeba to zdlouhavě naklikávat.
 - POSLAT ZÁKLAD
 - Debug / opravné tlačítko. Základní částka se rovnou sama nastaví podle toho, kolik bylo nahráno v prvním kole.

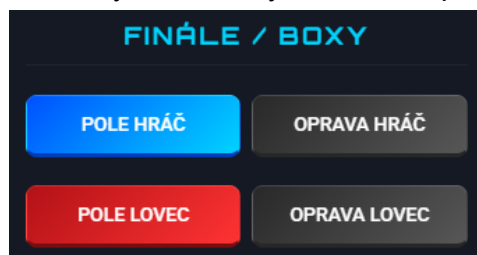


Pokud by došlo k chybě, je možné částku opravit a poslat pomocí tohoto tlačítka, přeposílá číslo zadané do numpadu a resetuje ho.

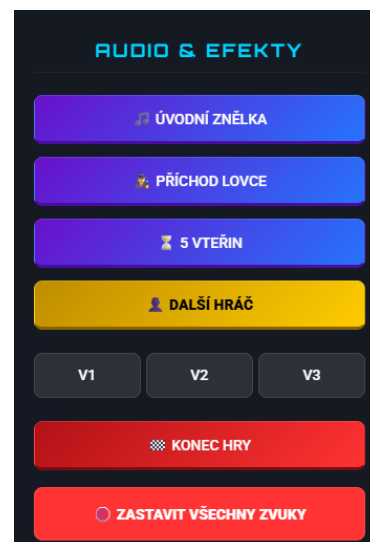
- VYNULOVAT
 - Vynuluje číslo v numpadu, vhodné při překliku
- POSLAT VYŠŠÍ
 - Pošle vyšší nabídku lovce do žebříku
- POSLAT NIŽŠÍ
 - Pošle nižší nabídku lovce do žebříku
- Aktivovat na žebříku
 - VYBRAL NIŽŠÍ
 - Pokud si hráč vybral, že chce bojovat o nižší nabídku, přepne počet jeho polí na 4 a smaže ostatní zobrazené nabídky.
 - VYBRAL ZÁKLAD
 - Pokud si hráč vybral, že chce bojovat o svou nahranou částku z prvního kola, ponechá počet jeho polí na 5 a smaže ostatní zobrazené možnosti
 - VYBRAL VYŠŠÍ
 - Pokud si hráč vybral, že chce bojovat o vyšší nabídku, přepne jeho počet polí na 7 a vymaže ostatní nabídky.
- Debug žebřík
 - HRÁČ POHYB
 - Posune hráče o jedno pole, ve hře nepoužívané, vše probíhá automaticky. pouze pro účely debugu.
 - LOVEC POHYB
 - Posune lovce o jedno pole, ve hře nepoužívané, vše probíhá automaticky. pouze pro účely debugu.
 - RESET WIN
 - Záložní tlačítko pokud by se při testování objevil problém se žebříkem.
- Scény a režie
 - tlačítka na přepínání scén



- Finále / Boxy
 - POLE HRÁČ
 - Ve třetím kole přidá pole hráčům do "hada"
 - OPRAVA HRÁČ
 - Pokud by se stala chyba při přidávání polí hráčům -> ubere jedno pole
 - POLE LOVEC
 - Přidá ve třetím kole pole lovcovi
 - OPRAVA LOVEC
 - Pokud by došlo k chybě -> ubere pole lovcovi.



- Audio Efekty
 - ÚVODNÍ ZNĚLKA
 - Úvodní znělka celé hry, pustí se na začátku.
 - PŘÍCHOD LOVCE
 - Legendární znělka, pustí se pokaždé když lovec přichází na pódium
 - 5 VTEŘIN
 - pětivteřinová znělka, hraje pokaždé co moderátor přečte otázku a hráči mají 5 vteřin na odpověď.
 - DALŠÍ HRÁČ
 - Znělka pro nástup nového hráče
 - V1, V2, V3
 - několikaminutové delší skladby, jsou tiché, ideální na spuštění na začátku při příchodu diváků, dokáží velmi dobře navnadit a udržet atmosféru
 - KONEC HRY
 - Finálová znělka
 - ZASTAVIT VŠECHNY ZVUKY
 - Okamžitě vypne veškerou přehrávanou hudbu. Například pokud by výplň zasahovala do začátku hry, nebo by bylo potřeba ticho



- Stav stolů
 - infografika, který stůl (fyzické tlačítko) se přihlásilo a zda-li je zapnuté a online.



Fyzické postavení hry

- Každý z klientů má vlastní obrazovku, postavení viz obrázek. Jako nakloněná obrazovka se používá ta, kterou je možné naklonit pomocí ovladače, manuálně kloněná je používána jako pozadí za stolem s hráči. Obrazovku “žebříku” je potřeba zapojit do usb wifi adaptéru nebo jiného počítače pomocí HDMI. Tablety pro lovce a hráče jsou na vlastním stojanu, přidělané pomocí tisknutých adaptérů na stojan na mikrofony. Tablety pro Moderátora i štáb jsou pohyblivé, každý má v ruce co potřebuje. Jedinou změnu dělá projektor, počítač napojený na něj funguje totiž jako audio výstup. Doporučuji následující postup -> pomocí adaptéru zapojit hdmi do počítače na kterém běží server. Na stejném počítači zapnout rozhraní projektoru a pustit ho jako audio i obraz výstup (na stránce rozhraní je potřeba fyzicky interagovat [kliknout] kamkoliv do pole, aby prohlížeč povolil audio přehrávání, případně rovnou nastavit v prohlížeči, aby vstup neblokoval). Vlastní tablet - ideálně co největší je pak využít jako controller. Je ale možné použít pouze jeden počítač -> projektor nastavit jako druhý monitor a přesunout tam grafiku, zatímco na obrazovce počítače zůstává controller. Mikrofony pěti hráčů u stolu se zapojují do zvukovky ze studia, ze které jde výstup do xlr vstupu auly. Samostatný mikrofón lovce, také přidělaný na stojanu (původně pultový mikrofón) je pomocí adaptéru na xlr kabel přímo zapojen do xlr vstupu auly. Každému hráči u stolu patří také jedno fyzické tlačítko, to se pomocí 9v baterie nebo usb mikro B kabelu zapojí do napájení, není potřeba dělat nic víc, vše se samo nastaví. Kompletní wiring diagram, a vizualizace postavení je součástí příloh, včetně vytištěné verze.

Vypnutí hry

- Na vypínání a zapínání klientů nezáleží, je ale potřeba správně ukončit server, jinak nebude fungovat připojení k internetu na počítači, ve kterém server běžel. Stačí v konzoli zadat klávesovou zkratku Ctrl + C, která ukončí proces, vyskočí hláška: `^CTerminate batch job (Y/N)?` -> zde je potřeba zadat *N* (funguje i malé *n*) a potvrdit (Enter). Server sám znovu přenastaví DHCP počítače a po pěti vteřinách se vypne (případně stačí znovu *Enterem* potvrdit a konzole se vypne rovnou.). Pokud se zobrazí konzole ve dvou oknech, stačí zavřít okno NODE, vše ostatní se samo nastaví)

```
A. Nastavuji IP 192.168.0.100 na adapteru "Wi-Fi"...
```

```
[ 3. SERVER CONSOLE ]
```

```
=====
```

```
Spustím: node server.js ve složce C:\Users\grejv\Desktop\Fleška Na Lovu\soubory_hry
```

```
[Start] Data stolů načtena z lokálního souboru.
```

```
[DNS] Server běží a hlídá doménu lov.cz
```

```
=====
```

```
Na Lovu - SERVER BĚŽÍ
```

```
Aktuální IP adresa: 127.0.0.1
```

```
Tablety připojte na: http://127.0.0.1:80
```

```
=====
```

```
^CTerminate batch job (Y/N)? n
```

```
=====
```

```
[ ] Server byl ukončen.
```

```
=====
```

```
[ 4. CLEANUP ]
```

```
Vracím DHCP nastavení...
```

```
DHCP is already enabled on this interface.
```

```
=====
```

```
Vše hotovo. Karta je zpet v režimu automatiky.
```

```
Waiting for 5 seconds, press a key to continue ...
```

Softwarová příprava

- Vše je předem připraveno, jediné co se mění každý rok jsou otázky, texty moderátorů atd.. Není potřeba složitě nahrávat tyto data do systému, je to plně automatizované. Stačí vyplnit připravené google tabulky. Jejich seznam je kdyžtak možné najít přímo v souboru server.js
- seznam tabulek:

Scénář moderátor	NG	 poznámky moderátora NG
Scénář Štáb	NG	 poznámky štáb Nizsi
Otázky pro 1.Kolo	NG	 25/26_Otázky 1. kolo_NG
Otázky pro 2. Kolo	NG	 25/26_Otázky 2. kolo_NG
Otázky pro 3. Kolo	NG	 25/26_Otázky 3. kolo_NG
Otázky pro lovce 3. Kolo	NG	 25/26_3. kolo otázky pro lovce
Scénář moderátor	VG	 Poznámky moderátor vyssi
Scénář Štáb	VG	 Poznámky štáb vyšší
Otázky pro 1.Kolo	VG	 25/26_Otázky 1. kolo_VG
Otázky pro 2. Kolo	VG	 25/26_Otázky 2. kolo_VG
Otázky pro 3. Kolo	VG	 25/26_Otázky 3. kolo_VG
Otázky pro lovce 3. Kolo	VG	 25/26_3. kolo otázky pro lovce...
Scénář moderátor	Učitelé	 poznámky moderátor učitelé
Scénář Štáb	Učitelé	 poznámky štáb učitelé
Otázky pro 1.Kolo	Učitelé	 25/26_Otázky 1. kolo_Ucitele
Otázky pro 2. Kolo	Učitelé	 25/26_Otázky 2. kolo_Ucitele
Otázky pro 3. Kolo	Učitelé	 25/26_Otázky 3. kolo_Ucitele
Otázky pro lovce 3. Kolo	Učitelé	 25/26_OtázkyLovec_Ucitele
Jména hráčů (zobrazováno na tabletech na stole)	Komplet	 jména hráčů

- Je samozřejmě možné napojit systém na nové tabulky, v tom případě je nutné v souboru server.js přepsat jejich ID na nové. V případě výměny Google Docs - sdílet -> publikovat na web -> publikovat. Prozatím to běží na mém API_Key -> nevím jak to dopadne s mým emailem -> bude možná potřeba změnit na API_Key někoho s přístupem k tabulkám.
- Pokud by software dělal problémy, v příloze najdete i kompletní diagram komunikace klientů, měl by pomoci identifikovat problém, ale to snad nebude potřeba.

Pokud by se něco rozbilo:

- Všechny tištěné modely jsou také v příloze, společně s nákresy, zapojením atd.

Mikrotik

- Stačí zapojit do napájení. Vše se samo nastaví a spustí se 2,4 síť "Na Lovu". Pokud připojíte mikrotik v Aule, automaticky se napojí na síť auly, v tu chvíli budou obě sítě propojené, což znamená přístup k internetu z "Na Lovu" a hlavně je možné se napojit na RTSP stream z kamery. Stačí když do obs zadáte tuto adresu:

rtsp://192.168.63.12:554/stream1

- Když poté spustíte virtuální kameru, můžete v prohlížeči nastavit OBS Virtual Camera jako webkameru.
- V přílohách je možné najít i backup soubor nastavení, kdyby došlo k poškození aktuálního.
- Ethernet 2 je určen pro server (při drátovém připojení), ostatní fungují klasicky.